UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Aplicație educațională de tip joc pentru activități de grup.

Buimestru Silvia
Coordonator Științific: conferențiar universitar
Sprincean Veaceslav

INTRODUCERE

- În ultimii ani, utilizarea tehnologiilor digitale în educație a devenit tot mai răspândită, contribuind la transformarea metodelor tradiționale de predare și învățare. Aplicațiile interactive oferă posibilitatea de a integra concepte teoretice într-un mod vizual și practic, facilitând înțelegerea unor noțiuni care, în mod obișnuit, pot părea abstracte pentru elevi.

- Unul dintre cele mai eficiente instrumente digitale utilizate în procesul educațional este reprezentat de jocurile interactive. Acestea combină elemente de divertisment cu activități de învățare, stimulând motivația și participarea activă a utilizatorilor. Prin intermediul jocurilor educaționale, elevii pot exersa diferite tipuri de calcule, pot colabora cu colegii și pot observa rezultatele acțiunilor lor într-un mediu vizual dinamic.

- Lucrarea de față prezintă conceptul unei aplicații educaționale de tip joc, destinată activităților de grup. Jocul utilizează exerciții matematice și un model vizual inspirat dintr-un fenomen fizic simplificat, pentru a crea o experiență interactivă care încurajează colaborarea și gândirea logică.

- Prin integrarea calculelor matematice într-un sistem vizual interactiv, utilizatorii pot observa modul în care răspunsurile corecte sau incorecte influențează evoluția jocului. Această abordare contribuie la consolidarea cunoștințelor și la dezvoltarea capacității de rezolvare a problemelor într-un mod atractiv și accesibil.

SCOPUL LUCRĂRII

- Scopul principal al acestei lucrări este prezentarea și analizarea unei aplicații educaționale interactive, concepute pentru a facilita procesul de învățare prin intermediul jocului și al colaborării între participanți. Aplicația urmărește să transforme efectuarea exercițiilor matematice într-o activitate dinamică și atractivă, în care utilizatorii participă activ prin realizarea calculelor și introducerea rezultatelor corecte.

- În cadrul aplicației, exercițiile matematice sunt integrate într-un mecanism vizual interactiv care reflectă rezultatele acțiunilor realizate de utilizatori. Răspunsurile corecte contribuie la progresul echipei în cadrul jocului, în timp ce răspunsurile incorecte determină modificări ale poziției elementelor grafice. Astfel, utilizatorii pot observa în timp real efectele calculelor realizate.

- Un alt scop al lucrării este evidențierea modului în care conceptele teoretice pot fi reprezentate prin intermediul unor modele grafice simple și intuitive. Această reprezentare facilitează înțelegerea relației dintre acțiune și rezultat, oferind utilizatorilor un feedback vizual imediat.

- În același timp, lucrarea urmărește să evidențieze importanța aplicațiilor interactive în procesul educațional modern, demonstrând modul în care tehnologia poate fi utilizată pentru a crea instrumente didactice eficiente și atractive.

AVANTAJELE APLICAȚIEI EDUCAȚIONALE

- Utilizarea jocurilor interactive în procesul de învățare oferă numeroase avantaje atât din punct de vedere educațional, cât și din perspectiva implicării utilizatorilor. În primul rând, jocurile educaționale contribuie la creșterea motivației, deoarece transformă activitățile de învățare într-o experiență atractivă și dinamică.

- Un alt avantaj important este stimularea participării active. În cadrul unui joc interactiv, utilizatorii trebuie să ia decizii, să rezolve exerciții și să colaboreze cu ceilalți membri ai echipei. Acest proces favorizează dezvoltarea gândirii logice și a capacității de rezolvare a problemelor.

- Jocurile educaționale facilitează, de asemenea, înțelegerea conceptelor teoretice prin reprezentări vizuale și interactive. Fenomenele abstracte sunt transformate în acțiuni vizibile, ceea ce permite o mai bună asimilare a informațiilor.

- Un alt avantaj constă în posibilitatea adaptării conținutului în funcție de nivelul de dificultate dorit. Exercițiile pot fi modificate sau extinse, iar structura aplicației permite integrarea unor noi activități educaționale.

OBIECTIVELE LUCRĂRII

- Pentru atingerea scopului propus, lucrarea urmărește realizarea următoarelor obiective:

  - analizarea conceptelor fundamentale utilizate în cadrul mecanismului jocului, precum reprezentarea forței și a echilibrului dintre echipe;
  - integrarea calculelor matematice într-un context interactiv, ușor de înțeles;
  - proiectarea unei aplicații educaționale care să îmbine elemente tehnologice și interactive;
  - realizarea unei interfețe intuitive, adaptate utilizării pe ecrane tactile;
  - descrierea modului de funcționare a jocului și a fluxului de interacțiune dintre utilizator și sistem;
  - evidențierea beneficiilor educaționale ale utilizării jocurilor interactive în activitățile de grup.

- Aceste obiective contribuie la realizarea unei aplicații funcționale și relevante din punct de vedere educațional, demonstrând modul în care tehnologia poate fi utilizată pentru a sprijini procesul de învățare prin activități interactive.

ABORDAREA TEORETICĂ

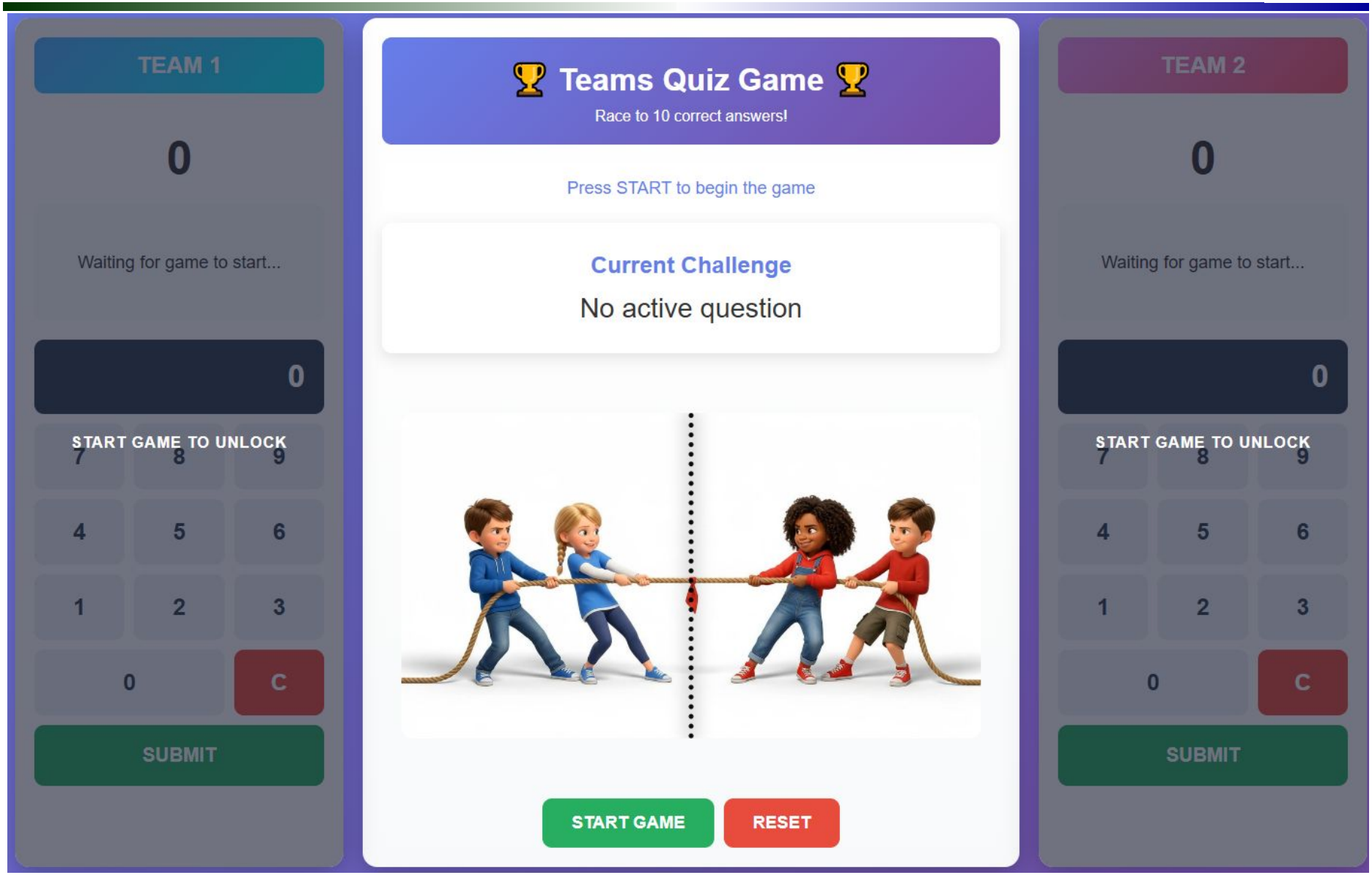
- Abordarea teoretică a lucrării se bazează pe integrarea unor concepte generale legate de reprezentarea echilibrului și a competiției între două părți într-un sistem vizual interactiv. În cadrul aplicației, aceste concepte sunt ilustrate printr-un model grafic simplificat, inspirat din ideea de echilibru între două echipe care participă la joc.

- Din punct de vedere tehnologic, jocul poate fi analizat ca un sistem interactiv alcătuit din mai multe componente software, responsabile de gestionarea interfeței grafice, de procesarea răspunsurilor introduse de utilizatori și de afișarea rezultatelor într-un mod vizual. Interacțiunea dintre utilizator și sistem reprezintă un element esențial, deoarece aplicația este concepută pentru a oferi un mod intuitiv și ușor de utilizat.

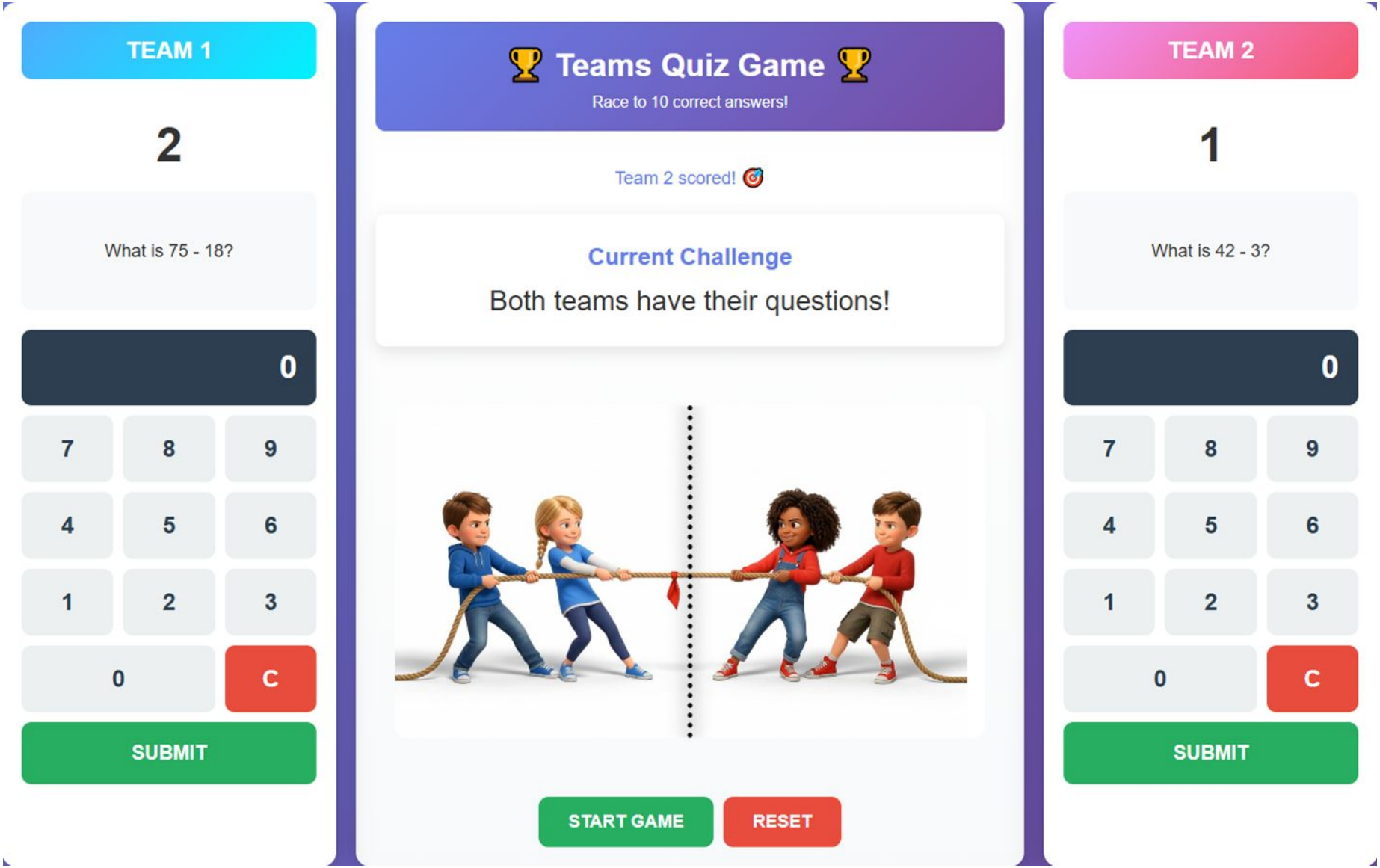
- Componenta matematică are un rol central în funcționarea aplicației, deoarece progresul în joc este determinat de corectitudinea calculelor realizate de participanți. Fiecare răspuns corect influențează evoluția jocului, generând o modificare vizuală care reflectă rezultatul acțiunilor utilizatorilor.

- Prin această abordare, aplicația demonstrează modul în care exercițiile matematice pot fi integrate într-un sistem digital interactiv, oferind utilizatorilor o experiență de învățare dinamică și atractivă.

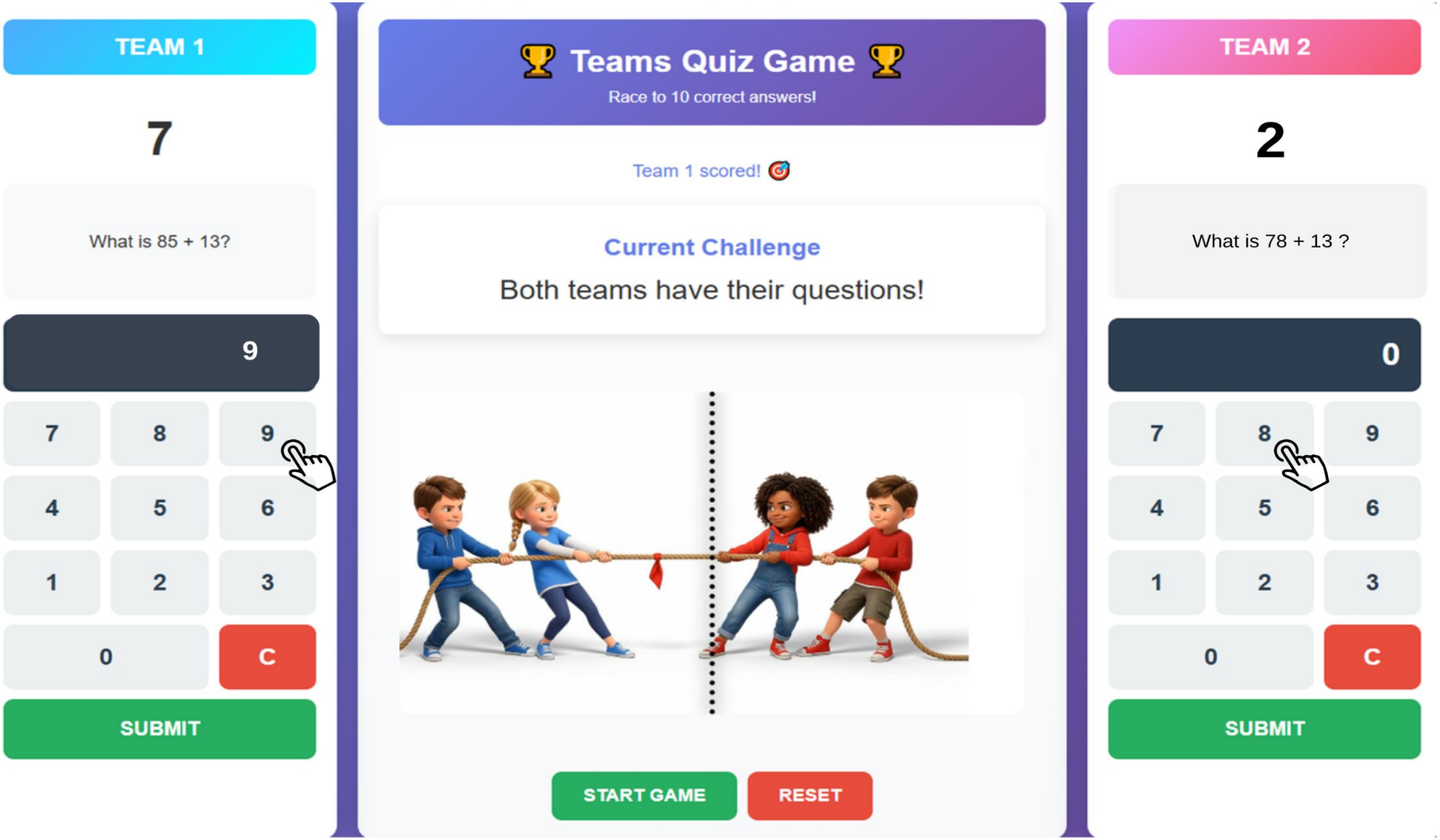
Inițierea jocului



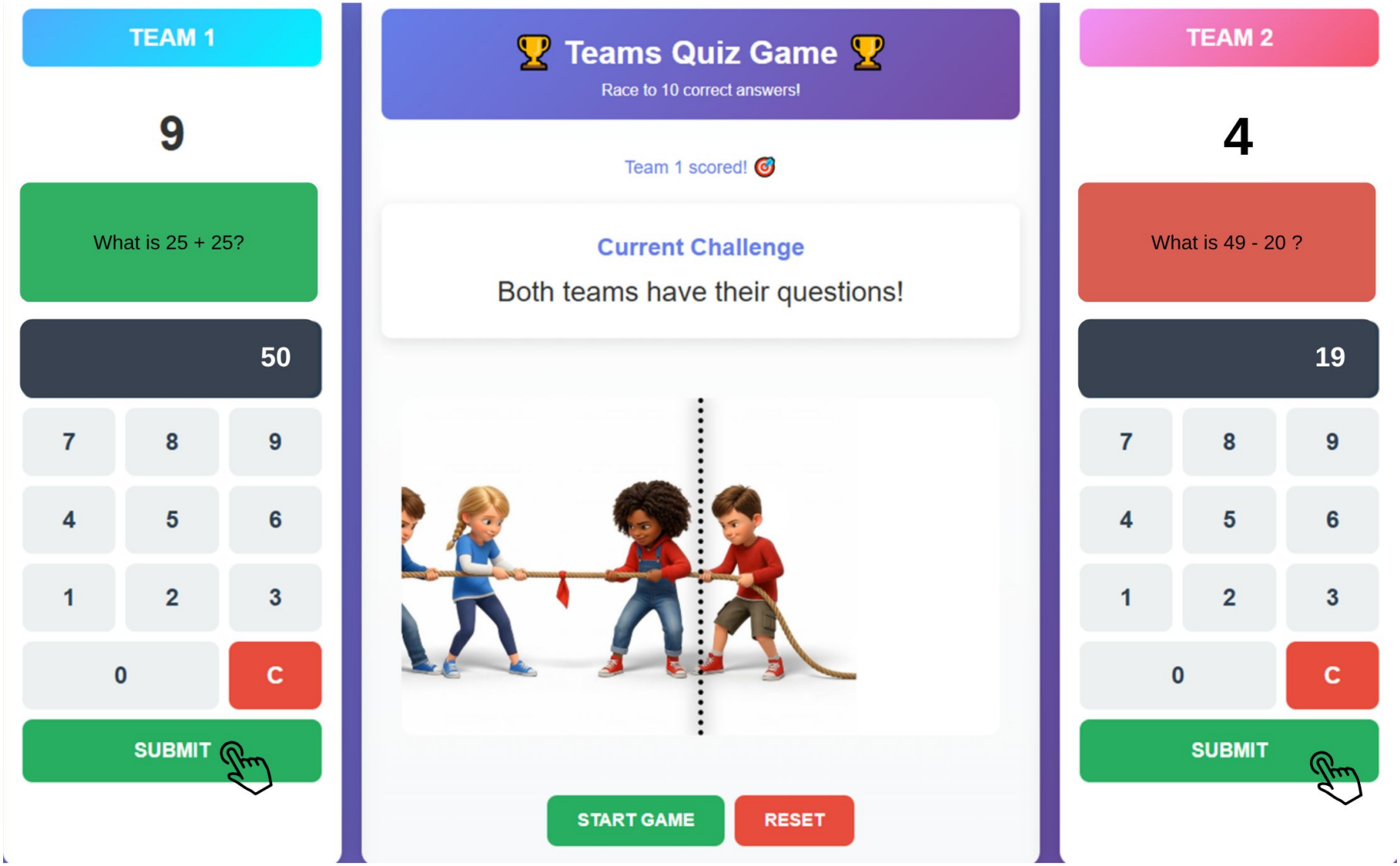
Interfața aplicației ilustrează competiția dintre două echipe care rezolvă exerciții matematice, rezultatele fiind reflectate vizual printr-un mecanism de tip tragere de funie.



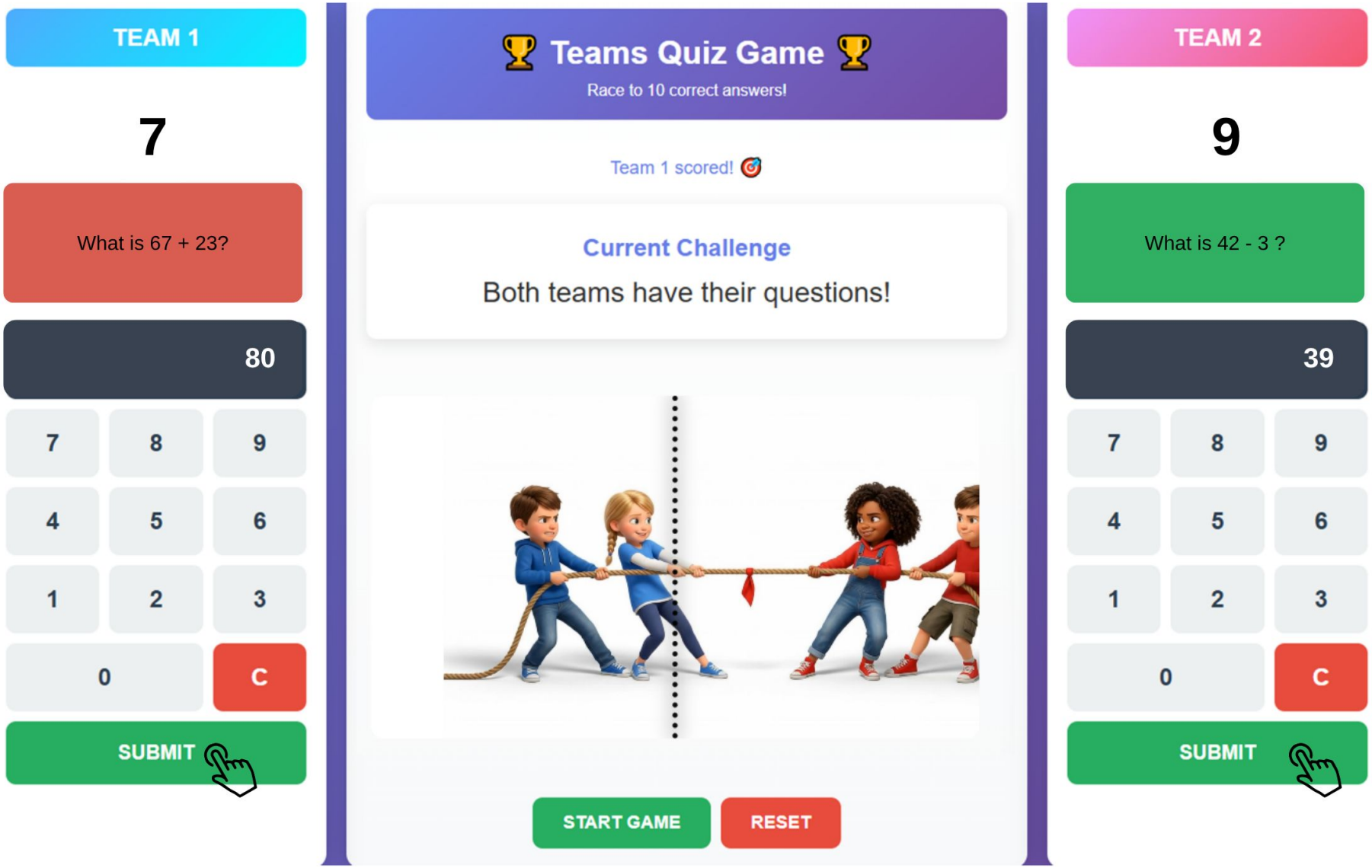
Scena ilustrează desfășurarea jocului.



Scena evidențiază progresul echipei albastre și reflectă actualizarea vizuală a competiției în timp real.

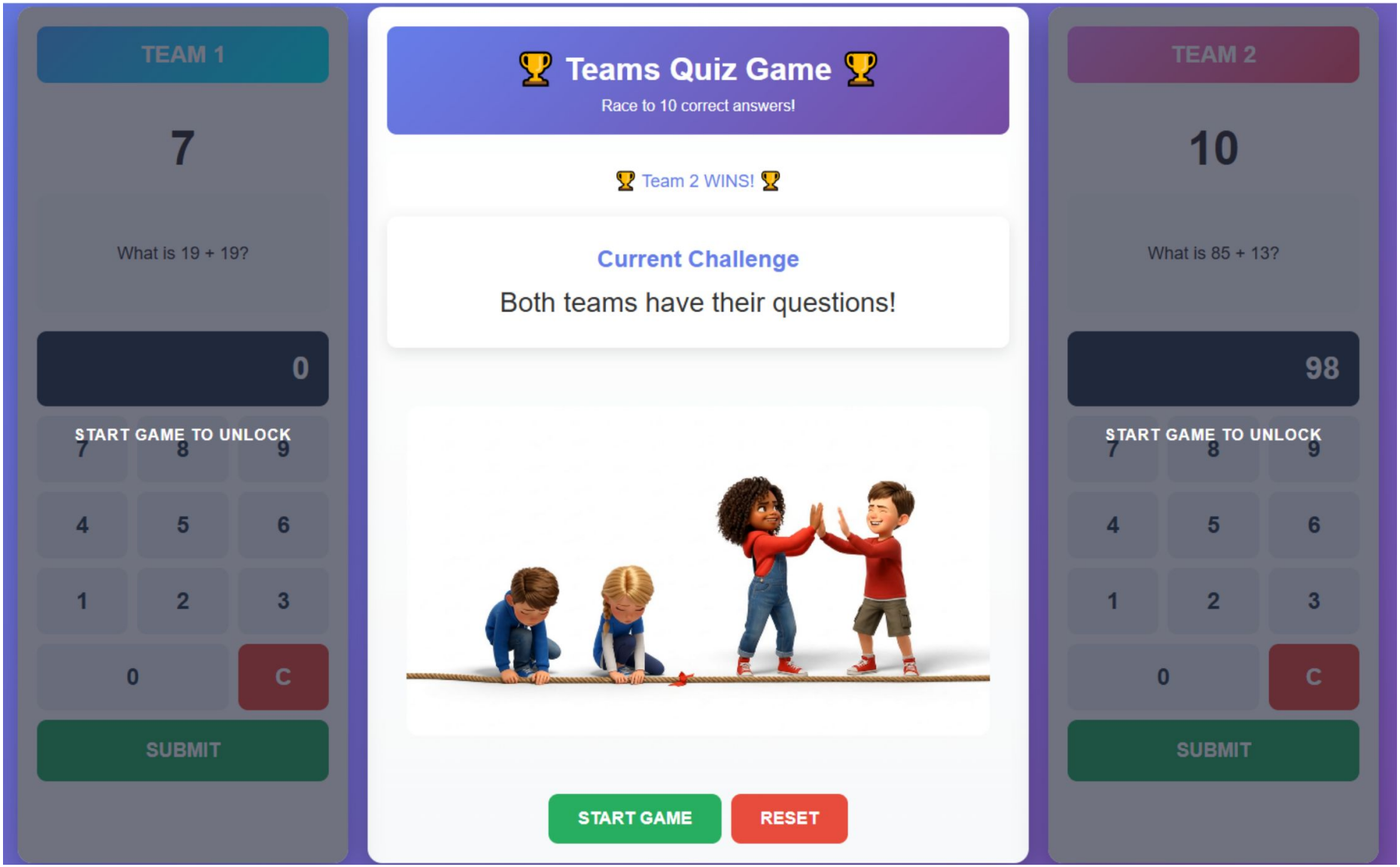


Scena evidențiază progresul echipei roșii și reflectă actualizarea vizuală a competiției în timp real.



Scena ilustrează momentul final al jocului, în care echipa albastră este evidențiată ca fiind câștigătoare.
Aceștia își exprimă succesul printr-o animație de bucurie,
respectiv sărituri și reacții entuziaste, sugerând victoria și energia pozitivă a finalului de joc.

În scena următoare, echipa roșie, câștigătoare, este reprezentată printr-o animație de bucurie, își manifestă reacția printr-un gest diferit, precum sărituri de bucurie şi aplaudarea reciprocă, în timp ce echipa albastră își manifestă reacția printr-o atitudine de dezamăgire, evidențiată printr-o postură lipsită de energie.



Abordarea practică

https://bsprj.webredirect.org/

Concluzii şi recomandări

- Lucrarea a avut ca obiectiv proiectarea și dezvoltarea unei aplicații educaționale interactive de tip joc, menită să sprijine procesul de învățare printr-o abordare modernă și atractivă.

- Pe parcursul realizării proiectului, am utilizat cunoștințe de design al interfeței, organizarea logicii aplicației și crearea mecanismelor de interacțiune și feedback.

- Din punct de vedere tehnic, aplicația este realizată cu **HTML**, **CSS** și **JavaScript** și folosește un sistem de stare care gestionează întrebările, scorurile și evoluția jocului în timp real.

- **Recomandări**

Pentru dezvoltarea ulterioară a aplicației, se recomandă:

- adăugarea unui nivel de dificultate progresiv pentru adaptarea la diferite vârste;
- implementarea unui sistem de evaluare și feedback automat pentru utilizatori;
- introducerea elementelor multimedia avansate (simulări 3D, animații interactive);
- optimizarea aplicației pentru utilizare pe mai multe dispozitive (telefon, tabletă, PC);
- integrarea unui sistem de progres și recompense pentru creșterea motivației elevilor.

Vă mulțumesc pentru atenție!